

<腎臓 透析 基礎>

・腎臓の解剖

腎臓は腰より上の背中側に位置しており、左右両側に位置する一対の後腹膜臓器。 ソラマメ状で握りこぶし大。

・慢性腎不全とは（※参考）

定義「腎臓障害の所見・腎機能低下のいずれかもしくは両者が3か月以上にわたりみられる状態」

腎臓障害…タンパク尿などの尿異常 画像診断や血液検査 病理所見で腎障害が明らかな状態

腎機能低下…糸球体濾過量（eGFR）が60ml/min/1.73m²未満

・慢性腎不全の病態

水分貯留、毒素貯留、リン貯留、カリウム貯留、代謝性アシドーシス、腎性貧血、腎性副甲状腺機能亢進症など

・尿毒症の代表的な症状

倦怠感 むくみ 息苦しさ 不眠 頭痛 食欲低下 吐き気 かゆみ など

・腎臓の働き7つ 及び 腎不全の患者においてどのように補うか

①体の水分の調整

②老廃物の除去

③電解質の調整

④血圧の調整（レニン産生）

⑤血液 pH の調整

⑥エリスロポエチン（造血ホルモン）の産生

⑦活性型ビタミン D の産生



透析で補うもの

①…限外濾過 ②…拡散（BUN、Cr、UA など除去）

③…拡散（透析液に含まれる Na、K など、含まれない P など補正を行う）

⑤…拡散（透析液に含まれる HCO_3 が体内に補充され、アシドーシスの補正を行う）

薬で補うもの

①…利尿薬（自尿が出る患者のみ）

③…P 吸着薬【カルタン（沈降炭酸カルシウム）、リオナ、ホスレノール（炭酸ランタン）】

K 吸着薬（アーガメイト、カリメート、ロケルマ）

④…降圧薬

⑥…エリスロポエチン製剤【エリスロポエチン製剤・静注（エポエチンアルファ、ダルベポエチン、ミルセラ）・内服（エベレンゾ）】

⑦…活性型ビタミン D 薬・静注（カルシトリオール）・内服（アルファロール）

ビタミン D が活性化されず PTH 上昇時に使用する薬剤…副甲状腺ホルモン抑制薬・静注

（パーサビブ・ウパシタ）・内服（オルケディア）

※アシドーシスとは

腎不全により血中の H イオンが排泄できず、血中で増加して pH が低下した状態。

・透析患者について（2021 年現在）

透析導入原疾患トップ3

糖尿病性腎症 40% 慢性糸球体腎炎 25% 腎硬化症 13%

透析患者数

約 35 万人

透析平均年齢

約 70 歳

死亡原因トップ3

心不全 24% 感染症 22% 悪性腫瘍 8%

・透析治療とは

腎不全の患者に対して血液を体外に取り出し、老廃物や余分な水分機械で代わりに治療を行うこと。

・透析（HD）の原理

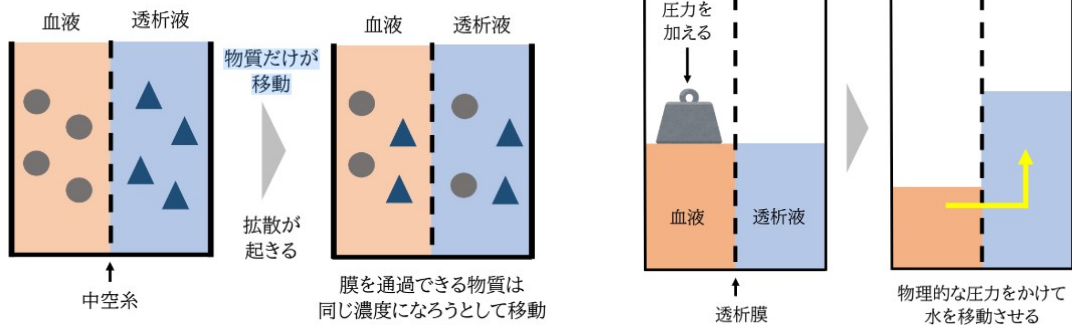
拡散 半透膜を通して溶質（物質）の移動 →老廃物の除去 必要物質の補充

限外濾過 半透膜を通して溶媒（水）の移動 →水分の除去

※半透膜=ダイアライザー

拡散

限外濾過



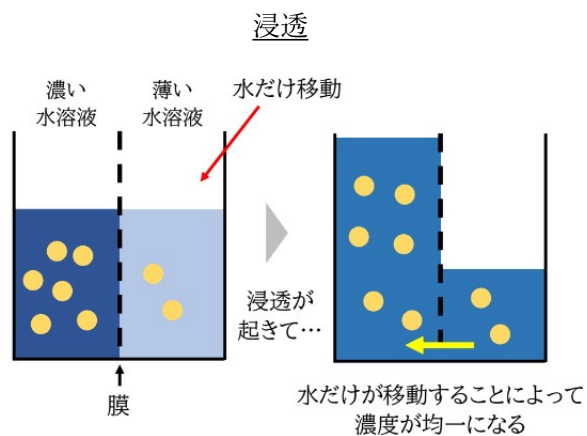
・浸透（浸透圧）

濃度の異なる水を半透膜で隔てると、溶媒が溶質濃度の低い部分から高い部分に移動する。これを浸透という。

この浸透を抑えるために必要な圧力を浸透圧という。

体内においての浸透圧とは血管内に水を保つ力のこと。血漿浸透圧と膠質（こうしつ）浸透圧の二種類があり、

血漿浸透圧は電解質、膠質浸透圧はアルブミンによって維持されている。



内容に関する質問や意見等は ME 伊藤までお願いします。